Chapitre 17 — Trigonalisation et réduction plus fine

Comprendre les matrices non diagonalisables

Table des matières

1 Pourquoi la trigonalisation ? 2

2 Matrices triangulaires 2

2.1 Définition 2

2.2 Propriétés immédiates 2

3 Définition de la trigonalisation 3

3.1 Endomorphisme trigonalisable 3

3.2 Matrice trigonalisable 3

4 Sous-espaces stables 3

4.1 Définition 3

4.2 Drapeau stable 4

5 Critère fondamental de trigonalisation 4

5.1 Énoncé 4

5.2 Sens direct 4

5.3 Sens réciproque 5

6 Conséquences importantes 5

6.1 Toute matrice complexe est trigonalisable 5

6.2 Sur $\mathbb{R}$ 5

7 Trigonalisation et diagonalisation 6

7.1 Comparaison 6

7.2 Exemple fondamental 6

8 Matrice triangulaire par blocs 6

8.1 Principe 6

8.2 Polynôme caractéristique 6

9 Sous-espaces caractéristiques 7

9.1 Première apparition 7

10 Cas usuels de trigonalisation **7**

10.1 Endomorphisme dont le polynôme caractéristique est scindé 7

10.2 Projecteurs, involutions 7

11 Que gagne-t-on avec une triangulaire ? **8**

11.1 Lecture des valeurs propres 8

11.2 Trace et déterminant 8

11.3 Polynômes d'une matrice triangulaire 8

12 Exemples détaillés **8**

12.1 Exemple déjà triangulaire 8

12.2 Exemple réelle non trigonalisable sur $\mathbb{R}$ 9

12.3 Exemple complexe 9

13 Aperçu des blocs de Jordan **9**

13.1 Idée générale 9

13.2 Bloc de Jordan minimal 10

14 Critères pratiques **10**

15 Méthodes pratiques **10**

16 Erreurs classiques **10**

17 Résumé du chapitre **10**

1 Pourquoi la trigonalisation ?

La diagonalisation est la situation idéale : on trouve une base de vecteurs propres et la matrice devient diagonale. Mais cette situation n'est pas toujours possible.

Par exemple, la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

n'est pas diagonalisable, bien qu'elle soit très simple.

La question naturelle devient alors :

si une matrice n'est pas diagonalisable, peut-on quand même la réduire à une forme simple ?

La réponse est oui, dans de nombreux cas : on cherche alors une base dans laquelle la matrice devient **triangulaire supérieure**.

Idée. La trigonalisation est une réduction plus faible que la diagonalisation, mais elle conserve déjà beaucoup d'informations utiles.

Elle permet :

- de lire immédiatement les valeurs propres sur la diagonale ;
- d'étudier les polynômes d'une matrice ;
- de comprendre les cas non diagonalisables ;
- de préparer des réductions plus fines.

2 Matrices triangulaires

2.1 Définition

Définition 2.1. *Une matrice $T = (t_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ est dite **triangulaire supérieure** si*

$$i > j \Longrightarrow t_{ij} = 0.$$

Autrement dit, tous les coefficients situés strictement sous la diagonale sont nuls.

Exemple 2.2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

est triangulaire supérieure.

Définition 2.3. *Une matrice est dite **triangulaire inférieure** si tous les coefficients strictement au-dessus de la diagonale sont nuls.*

2.2 Propriétés immédiates

Proposition 2.4. *Les valeurs propres d'une matrice triangulaire supérieure sont ses coefficients diagonaux.*

Démonstration. Si
$$T = (t_{ij})$$
est triangulaire supérieure, alors
$$XI_n - T$$
est encore triangulaire supérieure, de diagonale
$$X - t_{11}, \dots, X - t_{nn}.$$
Donc
$$\chi_T(X) = \det(XI_n - T) = \prod_{i=1}^{n}(X - t_{ii}).$$
Les racines du polynôme caractéristique sont donc exactement les coefficients diagonaux. □

Proposition 2.5. *Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure est le produit de ses coefficients diagonaux :*
$$\det(T) = t_{11} \cdots t_{nn}.$$

Démonstration. C'est le cas particulier du déterminant d'une matrice triangulaire. □

Remarque 2.6. Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.

3 Définition de la trigonalisation

3.1 Endomorphisme trigonalisable

Définition 3.1. *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Un endomorphisme*
$$u \in \mathcal{L}(E, E)$$
est dit ***trigonalisable*** *s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.*

3.2 Matrice trigonalisable

Définition 3.2. *Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite* ***trigonalisable*** *s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice triangulaire supérieure T telles que*
$$A = PTP^{-1}.$$

Remarque 3.3. La trigonalisation est une réduction moins forte que la diagonalisation :
$$\text{diagonalisable} \Longrightarrow \text{trigonalisable}.$$
La réciproque est fausse en général.

4 Sous-espaces stables

4.1 Définition

Définition 4.1. *Soit $u \in \mathcal{L}(E, E)$. Un sous-espace vectoriel $F \subset E$ est dit* ***stable*** *par u si*
$$u(F) \subset F.$$

Remarque 4.2. Les sous-espaces stables jouent un rôle central dans la trigonalisation, car une matrice triangulaire correspond à l'existence d'un drapeau de sous-espaces stables.

4.2 Drapeau stable

Définition 4.3. *On appelle* ***drapeau*** *de E une suite de sous-espaces*

$$\{0\} = E_0 \subset E_1 \subset E_2 \subset \cdots \subset E_n = E$$

telle que

$$\dim(E_k) = k.$$

Théorème 4.4. *Un endomorphisme u de E est trigonalisable si et seulement s'il existe un drapeau de E stable par u.*

Démonstration. Supposons d'abord u trigonalisable. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure. Posons

$$E_k = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k).$$

Comme la matrice est triangulaire supérieure, on a

$$u(e_k) \in \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k) = E_k.$$

Donc chaque E_k est stable, et on obtient un drapeau stable.

Réciproquement, supposons qu'il existe un drapeau stable

$$\{0\} = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_n = E.$$

Choisissons pour chaque k un vecteur $e_k \in E_k \setminus E_{k-1}$. Alors $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base de E, et comme chaque E_k est stable,

$$u(e_k) \in E_k = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k).$$

Donc la matrice de u dans cette base est triangulaire supérieure. □

5 Critère fondamental de trigonalisation

5.1 Énoncé

Théorème 5.1. *Un endomorphisme u d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.*

C'est l'un des résultats centraux du chapitre.

5.2 Sens direct

Proposition 5.2. *Si u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$, alors son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.*

Démonstration. Dans une base adaptée, la matrice de u est triangulaire supérieure :

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\chi_u(X) = \chi_T(X) = \prod_{i=1}^{n} (X - \lambda_i),$$

donc le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. □

5.3 Sens réciproque

Théorème 5.3. *Si le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$, alors u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$.*

Démonstration. On raisonne par récurrence sur $n = \dim(E)$.

Initialisation : si $n = 1$, c'est évident.

Hérédité : supposons le résultat vrai jusqu'à la dimension $n-1$, et soit $u \in \mathcal{L}(E, E)$ avec $\dim(E) = n$, tel que χ_u soit scindé.

Comme χ_u est scindé, il admet une racine $\lambda \in \mathbb{K}$. Donc λ est une valeur propre de u, et il existe un vecteur propre non nul e_1 tel que

$$u(e_1) = \lambda e_1.$$

Le sous-espace

$$E_1 = \mathrm{Vect}(e_1)$$

est donc stable par u.

Considérons l'endomorphisme induit $\widetilde{u}$ sur le quotient E/E_1. Son polynôme caractéristique est encore scindé, car il correspond au quotient par un facteur $(X - \lambda)$.

Par hypothèse de récurrence, $\widetilde{u}$ est trigonalisable. Il existe donc une base de E/E_1 dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure. En relevant cette base dans E, puis en ajoutant e_1, on obtient une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.

Ainsi u est trigonalisable. □

Remarque 5.4. Ce théorème montre que la trigonalisation est exactement la bonne notion quand le polynôme caractéristique est scindé, même en l'absence de diagonalisation.

6 Conséquences importantes

6.1 Toute matrice complexe est trigonalisable

Corollaire 6.1. *Toute matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.*

Démonstration. Le polynôme caractéristique de A est un polynôme complexe de degré n, donc il est scindé sur $\mathbb{C}$ par le théorème fondamental de l'algèbre. On applique alors le théorème de trigonalisation. □

Remarque 6.2. C'est un résultat fondamental : sur $\mathbb{C}$, toute matrice peut au moins être triangularisée.

6.2 Sur $\mathbb{R}$

Corollaire 6.3. *Une matrice réelle est trigonalisable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$.*

Exemple 6.4. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique

$$X^2 + 1,$$

qui n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$. Elle n'est donc pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$, mais elle l'est sur $\mathbb{C}$.

7 Trigonalisation et diagonalisation

7.1 Comparaison

Proposition 7.1. *Si un endomorphisme est diagonalisable, alors il est trigonalisable.*

Démonstration. Une matrice diagonale est en particulier triangulaire supérieure. □

Remarque 7.2. La réciproque est fausse : une matrice triangulaire peut ne pas être diagonalisable.

7.2 Exemple fondamental

Exemple 7.3. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est déjà triangulaire supérieure, donc trigonalisable. Mais elle n'est pas diagonalisable, car son unique valeur propre 1 a multiplicité algébrique 2 et multiplicité géométrique 1.

8 Matrice triangulaire par blocs

8.1 Principe

Proposition 8.1. *Soit $u \in \mathcal{L}(E, E)$, et soit F un sous-espace stable par u. Si l'on choisit une base de F, complétée en une base de E, alors la matrice de u dans cette base est de la forme*

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Comme F est stable, l'image de tout vecteur de la base de F reste dans F, donc les coordonnées sur les vecteurs hors de F sont nulles. Cela force le bloc inférieur gauche à être nul. □

Remarque 8.2. Cette forme triangulaire par blocs est très utile pour les raisonnements par récurrence.

8.2 Polynôme caractéristique

Proposition 8.3. *Si*

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

alors

$$\chi_M(X) = \chi_A(X)\chi_C(X).$$

Démonstration. On calcule

$$XI - M = \begin{pmatrix} XI - A & -B \\ 0 & XI - C \end{pmatrix},$$

et son déterminant est le produit des déterminants des blocs diagonaux, puisque la matrice est triangulaire par blocs. □

9 Sous-espaces caractéristiques

9.1 Première apparition

Définition 9.1. *Soit $u \in \mathcal{L}(E, E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Pour $m \geq 1$, on considère*

$$\mathrm{Ker}\big((u - \lambda \mathrm{Id})^m\big).$$

Ces espaces jouent un rôle important dans la réduction fine.

Remarque 9.2. Lorsque u n'est pas diagonalisable, le sous-espace propre

$$\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id})$$

n'est parfois pas suffisant pour comprendre complètement le comportement de u. On est alors amené à considérer des noyaux de puissances.

Remarque 9.3. Dans un premier cours, on peut se contenter d'en garder l'idée sans développer toute la théorie de Jordan.

10 Cas usuels de trigonalisation

10.1 Endomorphisme dont le polynôme caractéristique est scindé

Proposition 10.1. *Tout endomorphisme de dimension finie dont le polynôme caractéristique est scindé est trigonalisable.*

Démonstration. C'est exactement le théorème fondamental du chapitre. □

10.2 Projecteurs, involutions

Proposition 10.2. *Un projecteur est trigonalisable.*

Démonstration. Un projecteur vérifie

$$u^2 = u,$$

donc son polynôme annulateur

$$X(X - 1)$$

est scindé. Son polynôme caractéristique est donc scindé, et même l'endomorphisme est diagonalisable. □

Proposition 10.3. *Une involution est trigonalisable. Si* $\mathrm{car}(\mathbb{K}) \neq 2$*, elle est même diagonalisable.*

Démonstration. Une involution vérifie

$$u^2 = \mathrm{Id},$$

donc elle est annulée par

$$X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1).$$

Le polynôme est scindé, donc u est trigonalisable. Si les racines sont distinctes, elle est diagonalisable. □

11 Que gagne-t-on avec une triangulaire ?

11.1 Lecture des valeurs propres

Proposition 11.1. *Si A est trigonalisable, alors ses valeurs propres sont les coefficients diagonaux d'une matrice triangulaire qui lui est semblable.*

Démonstration. Résulte de la propriété des matrices triangulaires. □

11.2 Trace et déterminant

Proposition 11.2. *Si A est semblable à une matrice triangulaire*

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

alors

$$\operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$$

et

$$\det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

Démonstration. La trace et le déterminant sont invariants par similitude, et on sait les calculer sur une matrice triangulaire. □

11.3 Polynômes d'une matrice triangulaire

Proposition 11.3. *Si T est triangulaire supérieure et $P \in \mathbb{K}[X]$, alors $P(T)$ est encore triangulaire supérieure.*

Démonstration. Les puissances de T sont triangulaires supérieures, et une combinaison linéaire de matrices triangulaires supérieures l'est encore. □

Remarque 11.4. Cela permet souvent de simplifier certains calculs, même sans diagonalisation.

12 Exemples détaillés

12.1 Exemple déjà triangulaire

Exemple 12.1. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est déjà triangulaire supérieure.

Son polynôme caractéristique vaut

$$\chi_A(X) = (X-2)^2(X-3).$$

Les valeurs propres sont 2 et 3. La matrice est trigonalisable, ce qui est immédiat, mais n'est pas forcément diagonalisable.

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

et l'on voit que le sous-espace propre associé à 2 n'est que de dimension 1. Donc A n'est pas diagonalisable.

12.2 Exemple réelle non trigonalisable sur $\mathbb{R}$

Exemple 12.2. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\chi_A(X) = X^2 + 1.$$

Ce polynôme n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, donc A n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

En revanche, sur $\mathbb{C}$,

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i),$$

donc A est trigonalisable sur $\mathbb{C}$, et même diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

12.3 Exemple complexe

Exemple 12.3. Toute matrice de $M_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable. Par exemple, même si une matrice complexe n'a pas assez de vecteurs propres pour être diagonalisable, elle reste semblable à une matrice triangulaire supérieure.

13 Aperçu des blocs de Jordan

13.1 Idée générale

Remarque 13.1. Quand une matrice n'est pas diagonalisable, on peut souvent la comprendre comme une matrice presque diagonale, avec des blocs du type

$$J_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Remarque 13.2. Dans beaucoup de programmes, on ne développe pas la théorie complète de Jordan à ce stade. Mais ces blocs expliquent la structure des matrices trigonalisables non diagonalisables.

13.2 Bloc de Jordan minimal

Exemple 13.3. La matrice

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

est le plus petit exemple d'une matrice trigonalisable non diagonalisable.

14 Critères pratiques

Théorème 14.1. *Pour une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$, les propriétés suivantes sont équivalentes :*

1) A est trigonalisable sur $\mathbb{K}$;
2) son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$;
3) il existe une base de $\mathbb{K}^n$ dans laquelle la matrice de A est triangulaire supérieure.

Démonstration. Les équivalences ont été démontrées dans les sections précédentes. □

15 Méthodes pratiques

Méthode. Pour savoir si une matrice est trigonalisable sur $\mathbb{K}$:

1. calculer son polynôme caractéristique ;
2. vérifier s'il est scindé sur $\mathbb{K}$.

Méthode. Pour distinguer diagonalisation et trigonalisation :

— si le polynôme caractéristique n'est pas scindé : pas de trigonalisation sur $\mathbb{K}$;
— s'il est scindé : trigonalisation possible ;
— pour la diagonalisation, il faut en plus suffisamment de vecteurs propres.

Méthode. Pour construire une forme triangulaire :

1. chercher une valeur propre λ ;
2. choisir un vecteur propre e_1 ;
3. compléter e_1 en une base ;
4. étudier l'endomorphisme induit sur le quotient ou sur un sous-espace complémentaire ;
5. procéder par récurrence.

16 Erreurs classiques

— Confondre trigonalisable et diagonalisable.
— Oublier qu'une matrice réelle peut être trigonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.
— Croire qu'une matrice triangulaire est forcément diagonalisable.
— Oublier que les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses coefficients diagonaux.
— Penser qu'il faut connaître toute la forme de Jordan pour travailler sur la trigonalisation.

17 Résumé du chapitre

— Une matrice est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

— Un endomorphisme est trigonalisable si et seulement s'il existe un drapeau stable.
— Une matrice est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.
— Toute matrice complexe est trigonalisable.
— Toute matrice diagonalisable est trigonalisable, mais la réciproque est fausse.
— La trigonalisation permet déjà de lire les valeurs propres, la trace et le déterminant.
— Les matrices non diagonalisables apparaissent naturellement sous forme triangulaire avec des termes non nuls au-dessus de la diagonale.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Montrer qu'une matrice diagonale est triangulaire supérieure.

Exercice 2. Déterminer les valeurs propres de

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Étudier si la matrice précédente est diagonalisable.

Exercice 4. Montrer qu'une matrice réelle de polynôme caractéristique scindé est trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5. Montrer que toute matrice complexe est trigonalisable.

Exercice 6. Étudier la trigonalisabilité sur $\mathbb{R}$ puis sur $\mathbb{C}$ de

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 7. Montrer qu'un projecteur est trigonalisable.

Exercice 8. Montrer qu'une involution est trigonalisable.

Exercice 9. Donner un exemple de matrice trigonalisable non diagonalisable.

Exercice 10. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.